

Prueba 01 – Programación – 2023-Verano

Duración: 3 horas

17 de enero 2023

Nombre		RUT	
--------	--	-----	--

Instrucciones Generales

- Tiene 30 minutos para resolver este problema. Cuando termine o si se acaba el tiempo debe entregar el documento con su nombre y RUT. Luego se le entregará el resto de la prueba.

Problema 1. Ruteo (20%)

Rutee MANUALMENTE el siguiente código e indique el valor que van tomando todas las variables. Para ello considere lo siguiente:

- Usted debe identificar todas las variables en el código
- Utilice la tabla adjunta para responder al problema, incluyendo en la primera fila los nombres de las variables identificadas
- Escriba hacia abajo los valores que van tomando las variables a medida que cambian en el tiempo (un valor por casillero)
- Sólo anote los valores que toma la variable al cambiar. Si la variable no cambia su valor **no es necesario repetir el valor** a cada momento.
- Indique también la salida por pantalla
- Considere que `x += 1` es lo mismo que `x = x+1`

NOTA: Debe rutear el algoritmo SIN USAR EL COMPUTADOR.

a	x	y	c	i

```
a = 'La '
x = 13

if x % 3 != 0 and x % 2 != 0:
    a += 'Programación'
    x += 1
else:
    a += 'Ingeniería'
    x -= 1

y = 't'

for i in range(2, x//2):
    y += 'u'
    x -= 2

c = ''

if y == 'tu' or x == 4:
    c = 'tip'
else:
    c = 'chic'

while x > 1:
    y += 'u'
    x /= 2

print(a,'es para',c+'os y', c+'as como',y)
```

La salida por pantalla es: